EQUIPO 2 · POSTGRESQL 18 EN AZURE · INSTANTÁNEA 04/11/2026 09:20 (HORA DE MADRID)

Cómo funciona nuestra base de datos

Cada correo del buzón SOC entra una sola vez y se guarda íntegro como prueba. Después, la propia base de datos lo convierte en una alerta clasificada con la taxonomía INCIBE, comprueba que el remitente es auténtico y decide si hay que bloquear una cuenta, dejando escrito el porqué. La web y los informes solo leen vistas.

Estado ahora mismo

● **18 migraciones aplicadas en Azure**
Numeradas e idempotentes (001-018), consolidadas en `db/schema.sql`.

● **Ingesta en vivo**
Outlook → Power Automate → `bandeja_entrada`. El último correo entró hace 4 minutos.

● **API de bloqueo en 401**
16 bloqueos en cola y 0 ejecutados contra la API real. La causa no está confirmada y la organización no repondrá la clave.

● **Demo con simulador etiquetado**
La misma cola se ejecutó y verificó contra un simulador local (13 bloqueos). Son filas con `simulacion = TRUE`, que las vistas reales ignoran.

257 correos recibidos y guardados íntegros

230 alertas únicas (20 duplicados enlazados a su original)

7 · 11 correos malformados · marcados como sospechosos

250/250 alertas del SOC con autenticidad verificada por cabeceras

24 tablas

37 vistas: la web no lleva lógica

9 triggers: todo pasa al insertar

65 decisiones de bloqueo justificadas, también los descartes

Recorrido de un correo

Power Automate solo inserta una fila. Todo lo demás lo hacen triggers dentro de la base de datos, así que no depende de que ningún servidor nuestro esté encendido.

1 · ENTRADA

Outlook
Buzón del equipo. Power Automate ordena además las carpetas (01 Directrices ... 06 No SOC).

→

Power Automate
Insertar fila con el cuerpo y las cabeceras de transporte originales.

→

bandeja_entrada
Inmutable (sin UPDATE ni DELETE), con huella SHA-256. Es la prueba de qué llegó y cuándo.

↓ trigger procesar_correo()

2 · PROCESADO

alertas
Campos del asunto `[SOC][Px][GRAVEDAD]` y de la tabla del cuerpo, la clase INCIBE (39 reglas), los duplicados y las inconsistencias.

correos_malformados
Lo que no sigue el formato. No se pierde nada: queda pendiente de que lo revise una persona.

Sospechosos
Remitente falso o texto dirigido a una IA: se marcan y no se obedecen.

↓ triggers de bloqueo y de cadena

3 · DECISIÓN

autenticidad_correo()
SPF pass de protection.outlook.com, AuthAs Internal, AuthMechanism y AuthSource, un solo From y SHA-256.

→

AUTO-05 · AUTO-06
Crítico verificado y correlación de fases. Cada decisión, también los descartes, queda en `decisiones_bloqueo_auto`.

→

acciones_bloqueo
Cola de bloqueos con motivo, regla, alerta que lo justifica y quién lo pidió.

↓ ejecutor (la SQL decide, el servidor ejecuta)

4 · EJECUCIÓN

API de bloqueo
POST `/bloquear` y verificación con GET. Hoy responde 401, así que la cola espera.

Simulador local
Mismo contrato OpenAPI en 127.0.0.1. Las filas espejo llevan la marca de simulación y nunca usan la clave real.

Vistas · web · informe
`v_kpis`, `v_bloqueos_activos`, `v_cadena_*` e informe final generado desde la BD.

Las 24 tablas, por función

INGESTA Y PRUEBA

bandeja_entrada	257 · inmutable
alertas	250
correos_malformados	7
historial_cambios_alertas	auditoría

CLASIFICACIÓN INCIBE

incibe_clases · incibe_tipos	10 · 36
reglas_clasificacion	39 editables
remitentes_confianza	SOC y director
config_autenticacion	cabeceras de Exchange

BLOQUEO

reglas_bloqueo_auto	6 reglas
decisiones_bloqueo_auto	65 decisiones
acciones_bloqueo	cola y respuestas
lista_blanca	cuentas que no se tocan

INVESTIGACIÓN Y NEGOCIO

fases_ataque	8 fases
franjas_horarias · festivos	analítica
eventos_geopoliticos	contexto
parametros_negocio	datos del director

ORGANIZACIÓN DE OUTLOOK

config_outlook · outlook_carpetas	destino
outlook_categorias	etiquetas
outlook_sincronizacion	estado
outlook_resultados_pa	Power Automate

CONTROL

schema_migrations	qué está aplicado

Las migraciones se aplican solo con `db/migrate.py`, nunca a mano.

Cuándo se bloquea una cuenta

AUTO-05 · crítico verificado
Asunto CRÍTICO (la prioridad P1-P4 no es fiable), cuerpo Crítica o Alta (Media o Baja solo si otra alerta distinta lo corrobora), clase de compromiso y correo del SOC autenticado.

10 bloquear · **22** recomendar · **18** ya bloqueado

AUTO-06 · correlación
Cuenta comprometida precedida de phishing o fuerza bruta sobre el mismo usuario en 2 h. Se adelanta 37-55 min a la alerta crítica. Desde la 017, las fases previas solo cuentan si vienen de un correo SOC verificado.

2 bloquear · **7** descartados · **6** ya bloqueado

MANUAL · D-007
Decisión registrada del equipo para las cuentas de la cadena que las reglas dejan en recomendación, y contención preventiva de víctimas nuevas.

4 en cola

NUNCA
Bloqueos pedidos por correo, IPs de forma automática, cuentas de servicio o en lista blanca, ni repetir una llamada a la API con resultado dudoso.

1 omitida tras revisar un falso positivo (014)

Vistas principales (37 en total)

VISTA	RESPONDE A
`v_kpis` · `v_alertas`	Cifras del panel y listado con la clase INCIBE (sin duplicados ni filas de la demo)
`v_stats_*` · `v_top_*` · `v_timeline`	Reparto por clase, gravedad, sede y franja, y lo más afectado
`v_inconsistencias` · `v_solicitudes`	Trampas del buzón y peticiones que nunca disparan un bloqueo
`v_decisiones_bloqueo` · `v_bloqueos_activos`	Por qué se bloqueó o no a cada cuenta, y qué está en cola o confirmado
`v_fases_alertas` · `v_cadena_victimas` · `v_cadena_prediccion`	Cadena *moreno: 12 víctimas, una cada ~74 min, y la siguiente prevista
`v_outlook_pendientes_pa` · `v_outlook_resumen`	Qué correo va a cada carpeta de Outlook

Cómo ha crecido en 24 horas

001	Esquema base: bandeja inmutable, alertas, taxonomía INCIBE
002	Vistas del cuadro de mando
003	Formato real del buzón y 39 reglas de clasificación
004	Vistas con sede, IDs e inconsistencias
005	Primer bloqueo automático (D-003)
006	Analítica por horas, franjas y contexto
007	Extracción correcta de los correos HTML
008	Antigüedad y doble confirmación (D-005)
009	Autenticidad del remitente (D-006)
010	AUTO-05: crítico verificado, cabeceras de Exchange (D-007)
011	Organización de Outlook (D-008, compañero)
012	Fases del ataque y cadena de víctimas
013	AUTO-06: bloqueo temprano por correlación (D-009)
014	La corroboración cuenta alertas distintas
015	Avisos externos de IA → «06 No SOC»
016	Plan B: Power Automate ordena el buzón
017	AUTO-06 solo con fases previas auténticas
018	Los KPIs no cuentan los bloqueos simulados

Cómo comprobarlo

Visor web de solo lectura	`.venv/bin/python db/viewer.py   # http://127.0.0.1:8765`
Cifras del panel	`db/psql.sh -c "select * from v_kpis"`
Por qué se bloqueó a alguien	`db/psql.sh -c "select * from v_decisiones_bloqueo"`
Regenerar informe y estado	`.venv/bin/python docs/informe/generar_datos.py && .venv/bin/python docs/informe/generar_informe.py`

Esquema en `db/migrations/001…018`, consolidado en `db/schema.sql`; contrato en `docs/coordinacion/CONTRATO_BD.md`. Las credenciales solo están en `.env`, nunca en el repositorio. Las cifras corresponden a la instantánea de la cabecera.